

Chapitre 8

Les marchés des changes

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) La cotation directe exprime le prix d'une devise étrangère en monnaie locale (combien d'unités de monnaie locale pour une unité de devise étrangère). La cotation indirecte fait l'inverse : combien d'unités de devise étrangère pour une unité de monnaie locale.
- (b) Le *spread* est l'écart entre le cours acheteur (auquel le teneur de marché achète) et le cours vendeur (auquel il vend) ; il rémunère son service. Il se resserre sur les paires liquides, où la concurrence entre teneurs de marché est forte, et s'élargit en période de tension, lorsque l'incertitude et le risque de détenir une position augmentent.
- (c) Un cours croisé se déduit de deux paires partageant une devise commune. L'arbitrage triangulaire maintient sa cohérence : si le cours croisé observé s'écarte du produit des deux autres cours, un enchaînement de trois opérations de change (achat-vente successifs sur les trois paires) dégage un profit sans risque, ce qui accroît la demande dans un sens et l'offre dans l'autre jusqu'à ce que les prix reviennent à l'équilibre.

Correction — Exercice 2

- (a) L'exposition de transaction porte sur des flux contractuels déjà engagés en devise. L'exposition de conversion est comptable : elle naît de la consolidation de filiales étrangères dans les états financiers du groupe. L'exposition économique est la plus large : c'est l'effet des variations de change sur la valeur de l'entreprise, y compris via sa position concurrentielle.
- (b) Oui : même sans aucun flux contractuel en devise, une appréciation de sa monnaie locale rend ses concurrents étrangers relativement moins chers, ce qui érode ses parts de marché et donc la valeur économique de l'entreprise. C'est une exposition économique, indépendante de toute exposition de transaction.
- (c) L'exposition économique est la plus difficile à couvrir car elle ne correspond à aucun flux identifiable, contractuel ou comptable, sur lequel adosser un instrument de couverture : elle résulte d'effets indirects et diffus sur la compétitivité et la valeur de l'entreprise, difficiles à quantifier avec précision et donc à neutraliser par un instrument financier standard.

Correction — Exercice 3

- (a) $F = S (1 + r_{\text{contrepartie}}) / (1 + r_{\text{directrice}})$. Le taux à terme n'est pas une prévision du cours futur : c'est un prix d'arbitrage, entièrement déterminé par le cours comptant et le différentiel de taux d'intérêt, sans référence à une anticipation quelconque de l'évolution du marché.
- (b) Deux stratégies doivent rapporter la même chose : placer directement en monnaie locale, ou convertir au comptant, placer à l'étranger, puis vendre le produit à terme pour reconverter en monnaie locale à un cours garanti dès aujourd'hui. Si les rendements de ces deux stratégies différaient, un arbitrage — emprunter dans la devise la moins rémunératrice, convertir, prêter dans l'autre, couvrir le change à terme — dégagerait un gain certain sans risque ni mise de fonds propre, ce qui rétablirait immédiatement l'égalité des rendements.
- (c) La devise dont le taux d'intérêt est plus élevé cote en **déport** : elle vaut moins cher à terme qu'au comptant. La devise à taux faible cote en **report**.
- (d) Le portage consiste à emprunter dans une devise à faible taux pour placer dans une devise à taux élevé, sans couvrir le change. Il peut être profitable la plupart du temps car la parité non couverte ne tient pas systématiquement à court terme — la devise à haut rendement ne se déprécie pas, en moyenne, exactement à hauteur de l'écart de taux sur des horizons courts. Mais il reste risqué car, lors des épisodes d'aversion au risque, les positions de portage se débouclent simultanément, provoquant une dépréciation brutale de la devise à haut rendement qui peut effacer d'un coup les gains accumulés sur de nombreuses périodes.

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitres 1 à 7, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) L'arbitrage triangulaire est une illustration directe du troisième usage identifié au chapitre 3 : exploiter un écart de prix entre instruments liés, sans exposition directionnelle. Ce qui garantit que le profit est sans risque, c'est que les trois opérations de change enchaînées (par exemple A contre B, B contre C, puis C contre A) reconstituent exactement la devise de départ : si le produit des trois cours diffère de 1, l'opérateur revient à sa devise initiale avec strictement plus qu'il n'en avait au départ, sans avoir jamais été exposé à une variation de cours pendant l'opération — les trois transactions sont simultanées, ou quasi simultanées, ce qui élimine le risque de marché entre les jambes.

(b) Le vendeur d'option du chapitre 3 encaisse une prime avec une forte probabilité, mais s'expose à une perte rare et potentiellement très large en cas de mouvement extrême du sous-jacent. Le portage présente exactement le même profil : il encaisse régulièrement l'écart de taux d'intérêt, mais s'expose à une perte rare et sévère lorsque la devise à haut rendement se déprécie brutalement. La vulnérabilité commune aux épisodes de tension tient à ce que, dans les deux cas, le risque n'est pas linéaire : la plupart des scénarios sont favorables ou neutres, mais une minorité de scénarios extrêmes concentre l'essentiel de la perte potentielle — une statistique de gains réguliers sur les périodes calmes ne renseigne donc presque rien sur le risque réellement encouru.

(c) Le risque de contrepartie du chapitre 4 se matérialise lorsque l'autre partie n'honore pas ses engagements, et croît avec le délai avant dénouement. Le risque Herstatt en est un cas particulier : le délai en cause n'est pas la maturité d'un contrat à terme, mais le simple décalage horaire entre deux fuseaux dans lesquels s'effectuent les deux jambes d'une même opération de change. Pendant cet intervalle, aussi court soit-il en apparence, une partie a déjà livré sa devise sans avoir encore reçu la contrepartie : c'est exactement la même structure de risque — une exposition qui ne se matérialise que si la contrepartie fait défaut *avant* d'avoir rempli son engagement — appliquée à une fenêtre de temps mesurée en heures plutôt qu'en mois ou en années.

(d) Une couverture de change sur la devise exacte de l'exposition, dont le prix à terme est fixé par la parité des taux d'intérêt couverte, ne souffre d'aucun risque de base lié à un écart d'actif : contrairement à la couverture croisée du chapitre 7, où l'instrument (par exemple un contrat sur pétrole brut pour couvrir du kérosène) diffère structurellement de l'exposition réelle, ici l'instrument de couverture porte sur la devise elle-même, sans substitution ni approximation. Ce cas est particulièrement favorable car il ne reste, en principe, que les risques de base liés à la date ou au lieu de dénouement (chapitre 3) — nettement plus faciles à aligner précisément pour un contrat de change que pour un contrat sur matière première ou sur indice.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $F = S(1 + r_{\text{MAD}})/(1 + r_{\text{USD}}) = 10,50 \times 1,06/1,02 \approx 10,9118$ dirhams par dollar.

(b) Le dirham, dont le taux (6 %) est plus élevé que celui du dollar (2 %), cote en **déport** : il faut davantage de dirhams pour acheter un dollar à terme (10,9118) qu'au comptant (10,50), ce qui signifie que le dirham vaut relativement moins cher à terme — conforme à la règle selon laquelle la devise à taux élevé cote en déport.

(c) Coût couvert au taux à terme = $2\,000\,000 \times 10,9118 \approx 21\,823\,529$ dirhams. Coût de référence au cours comptant actuel = $2\,000\,000 \times 10,50 = 21\,000\,000$ dirhams. L'écart, 823 529 dirhams, reflète uniquement le différentiel de taux d'intérêt intégré dans le taux à terme — ce n'est pas un coût de couverture au sens d'une prime, mais le prix d'arbitrage cohérent avec les taux des deux devises.

(d) Montant à placer aujourd'hui en dollars = $2\,000\,000/1,02 \approx 1\,960\,784,31$ dollars. Converti en dirhams au cours comptant : $1\,960\,784,31 \times 10,50 \approx 20\,588\,235,29$ dirhams. Placé au taux dirham pendant un an : $20\,588\,235,29 \times 1,06 \approx 21\,823\,529$ dirhams — identique, aux arrondis près, au coût obtenu en (c) par la couverture à terme. Cette égalité illustre concrètement pourquoi la parité des taux d'intérêt couverte doit tenir : les deux stratégies produisent rigoureusement le même résultat.

Correction — Exercice 6

- (a) Capital en devise H = $1\,000\,000 \times 10 \times 1,07 = 10\,700\,000$ unités de H.
- (b) Montant à rembourser = $1\,000\,000 \times 1,01 = 1\,010\,000$ dollars.
- (c) Montant obtenu en dollars = $10\,700\,000/10,3 \approx 1\,038\,834,95$ dollars. Gain net = $1\,038\,834,95 - 1\,010\,000 \approx +28\,835$ dollars. Le portage a été **profitable** : la dépréciation de H (3 %) est restée bien inférieure à l'écart de taux (6 points de pourcentage).
- (d) Avec $S_1 = 12,0$, montant obtenu = $10\,700\,000/12,0 \approx 891\,666,67$ dollars. Résultat net = $891\,666,67 - 1\,010\,000 \approx -118\,333$ dollars, une perte substantielle malgré un écart de taux favorable de 6 points. Le cours de dépréciation seuil, annulant exactement le gain, est $S_1 = 10\,700\,000/1\,010\,000 \approx 10,594$, soit une dépréciation de seulement 5,94 % de la devise H. Ce résultat illustre concrètement le profil de risque décrit dans ce chapitre : une dépréciation de la devise à haut rendement, même modérée au-delà de ce seuil, suffit à transformer des gains réguliers en perte nette — et un épisode de tension, en provoquant une dépréciation bien supérieure à ce seuil, peut effacer d'un coup les gains accumulés sur plusieurs périodes favorables.